示波器语音智控应用佐证材料

作品名称 基于语音和意图微调的示波器智控应用

材料日期 2026年10月29日

本材料以使用者反馈、实机操作截图、源码与提交记录、配对评测结果，支撑作品的场景需求、功能实现和技术效果。

证据总览与评分对应

评分项	分值	主要证据与现状
问题与场景价值	15	面向学习与实际工程中的多通道硬件调试，解决手持探头时仍需腾手调参的问题；已整理两条使用反馈，体现减少操作切换、降低菜单查找负担和便于核对结果的价值。
创新性与方案设计	20	形成领域LoRA微调、固定专业词典与CTC核验协同的语音识别方案，结合千问意图理解、三字段命令协议及安卓服务，实现从自然语言到示波器操作的完整流程。
AI与开源融合	20	基于SenseVoice、Qwen等开源资源开展领域适配与应用开发；技术报告已说明模型选型、微调方法、端侧调用、自主实现内容及第三方资源使用情况。
实现完成度与可验证效果	25	已提供通道、时基、格栅设置及中英文配置的实机截图；5620条语音配对评测中，微调与固定词典方案的专业术语正确率由88.743%提升至98.026%；保留逐条结果、安装包一致性记录及历史测试记录。
开放成果与复用价值	15	成果仓库已公开，提供安卓源码、领域ASR实现、固定词典、评测数据、复核脚本及使用说明；真实提交记录和完整Git历史支持成果追溯，逐条数据支持独立复核指标。
材料规范与表达	5	已整理作品简介、技术报告和佐证材料PDF，封面已填写团队信息并明确参赛方向；演示视频最终文件、匿名检查及报名平台提交信息待最终核对。

一 使用反馈与操作体验

以下依据两条匿名使用反馈整理，重点呈现传统操作与语音辅助操作之间的变化。

体验点	传统操作	使用语音助手后的反馈
持探头时调整参数	腾手操作旋钮或触屏，测量与调参交替进行。	直接说出需求，减少持探头测量与手动调参之间的切换。
寻找常用功能	在菜单和按键中寻找通道、时基、带宽等设置。	常用设置的操作更直接，减少对具体菜单位置的依赖。
核对执行结果	查看菜单、参数和波形，核对设置是否变化。	识别文字、设置结果及设备状态同时可见，便于核对。

使用者一 减少测量与调参之间的切换

传统测试时，手持探头固定测试点后，调节通道、时基和带宽往往需要腾手操作旋钮或查找菜单，打断连续观察。使用语音助手后，可以直接说出常用设置需求，减少操作切换。界面保留识别文字，并显示设置结果和设备状态，方便核对指令是否被正确理解和执行。

使用者二 降低按键与菜单的熟悉成本

不同品牌和型号的示波器在按键与菜单组织上存在差异，更换设备后需要重新熟悉操作位置。使用者认为，语音入口使操作从记忆具体按键位置转向表达自己的操作目标，有助于减少查找负担。

二 实机操作截图

通道和时基设置在示波器波形界面中完成，悬浮助手保留输入文字及结果反馈。

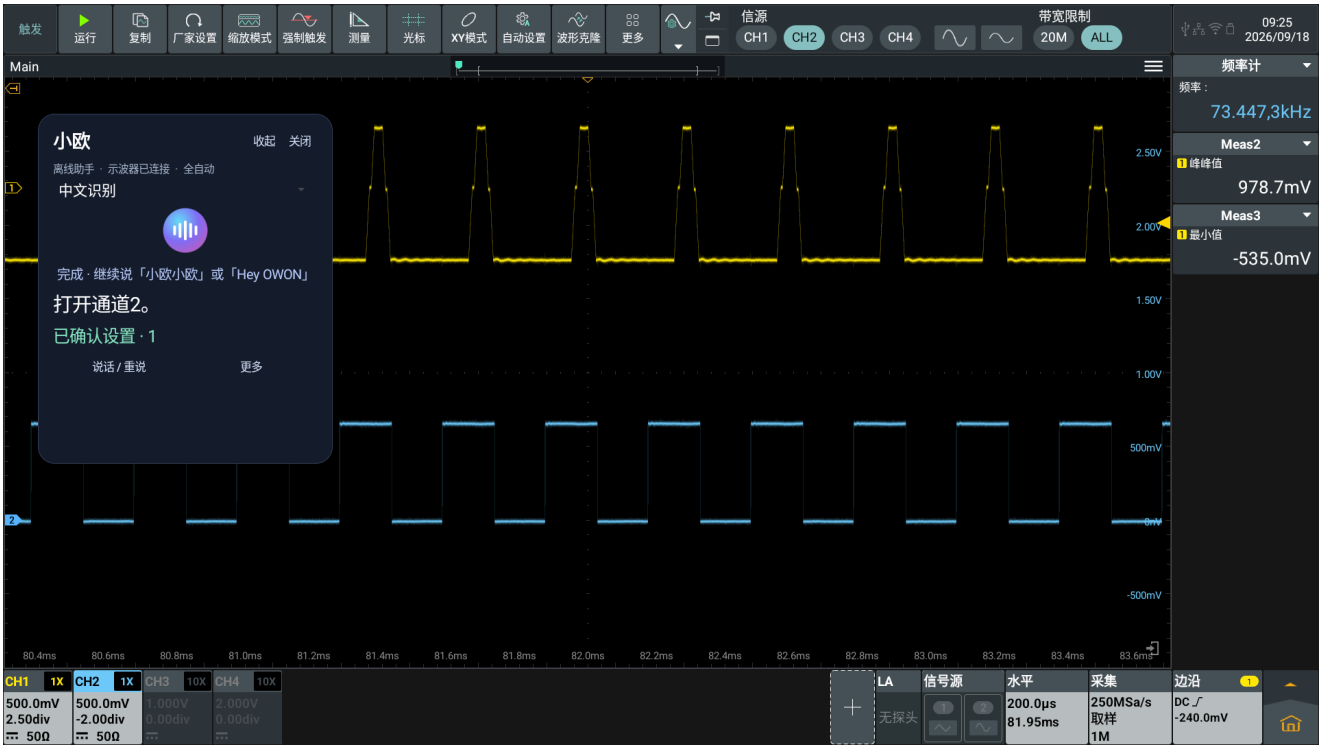


图1 通道操作。输入“打开通道2”，助手反馈“已确认设置 • 1”；波形界面中CH2处于开启显示状态。



图2 时基设置。输入“将水平档位调至200微秒每格”，反馈为200.0000E-6，仪器右下方水平刻度显示200.0μs，可相互核对。

三 显示设置与反馈核对



图3 格栅显示设置。输入“将格栅类型设置为完整格栅”，助手反馈“已确认设置 • FULL”；原双通道波形和完整格栅保持可见。

截图中的可核对信息

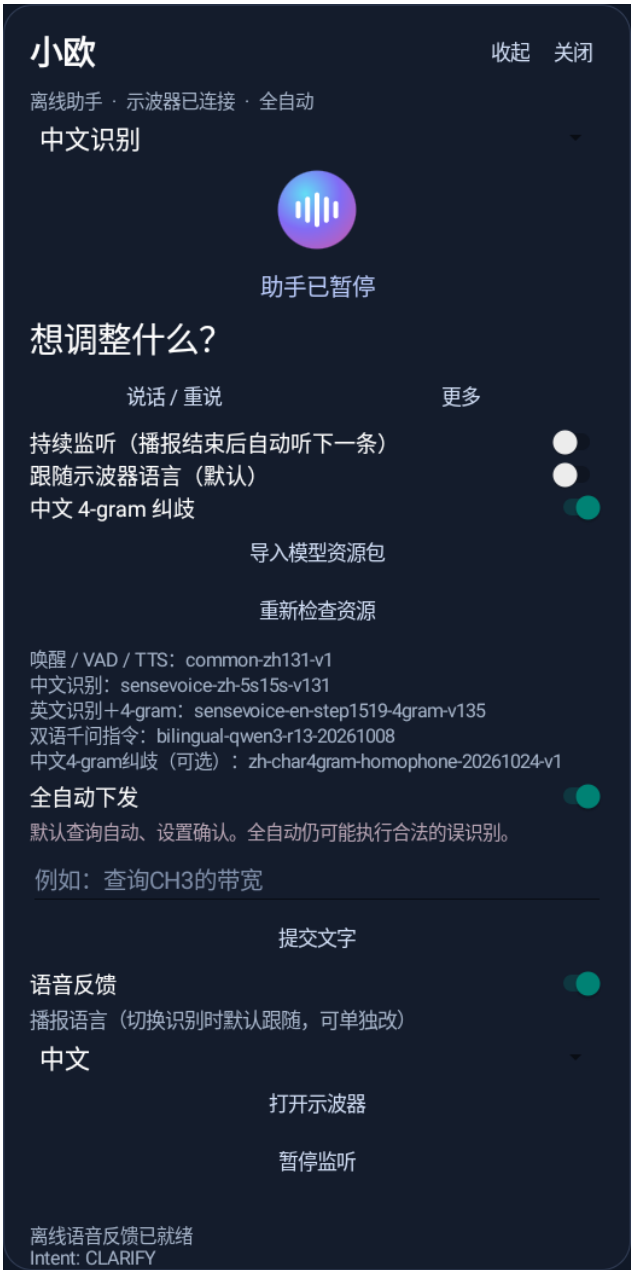
操作环节	画面证据	对应实现
提出需求	口令文字显示在悬浮助手中。	识别结果进入意图解析与命令处理流程。
设置反馈	通道开关、时基数值和格栅枚举分别反馈。	将不同操作转换为设备设置，并返回结构化结果。
继续观察	主波形、刻度和仪器状态与助手同时显示。	以悬浮界面融入原有测量流程。

图1至图3分别展示通道、时基和显示类操作，覆盖常用参数设置与结果反馈。

四 中英文配置与模型资源

界面提供中文和英文识别配置，并展示唤醒、语音识别、千问指令及语音反馈资源。使用英文识别前需切换相应语言配置。

中文配置



英文配置

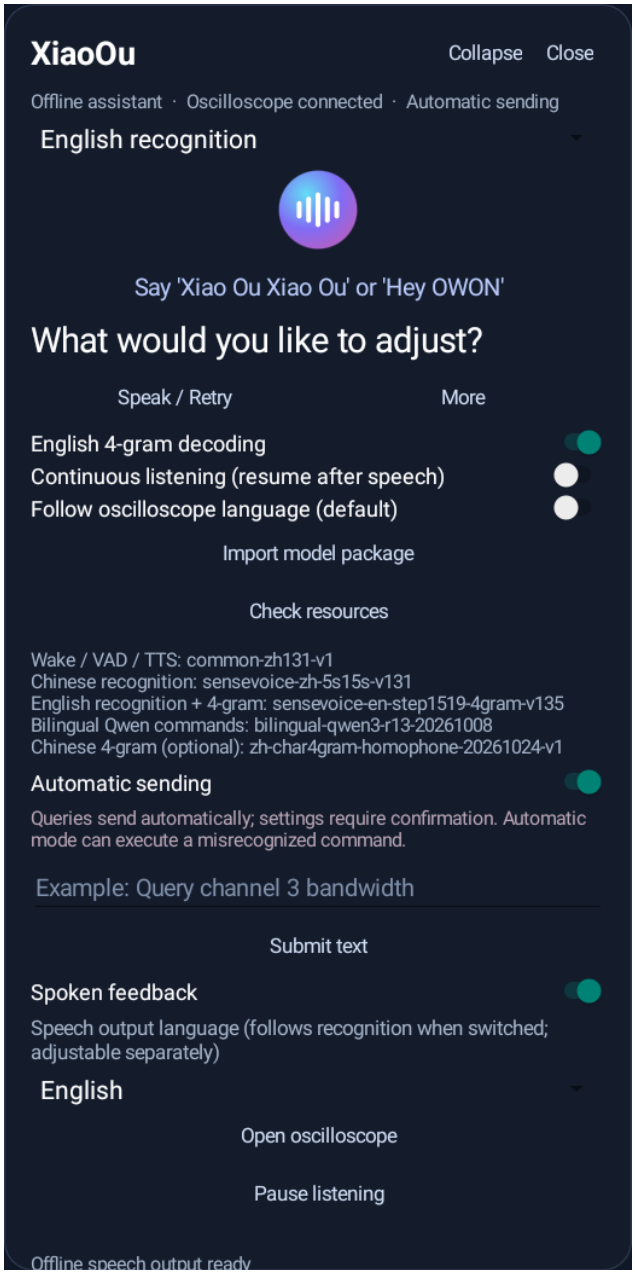


图4、图5 中文与英文配置界面。

界面可见识别语言、持续监听、模型资源导入与检查、文字提交及语音反馈设置。中文面板显示中文4-gram纠错选项，英文面板显示English 4-gram decoding。

五 成果仓库与安装包核对

2026年10月29日核对实机安装包与本地交付APK的SHA256一致，保留源码快照、交付文件和实机安装包的核对记录。

核对项	记录
应用标识	com.owon.voicecontrol
APK一致性	实机安装APK与本地交付APK的SHA256一致。
SHA256	c8f8cd5af6f34a90fd2be639ce3a7f34 0c2d7c54fc82f2900b03b1eabd81090e

成果访问入口

公开仓库：wang1122-a / oscilloscope-ai-evidence-20261029

仓库包含当前安卓源码、研究ASR方法与固定词典、评测工具、截图及反馈证据。

随成果包提供的微调模型

成果包另附SenseVoice E3中英文微调权重model.pt（约936MB），以及配置、词表和来源说明。该文件为LoRA合并后的完整PyTorch权重，用于展示和核验训练成果。

提交	内容	日期
c8ef8ee	初始化成果仓库	2026-10-29
33c407a	归档安卓源码和ASR评测资源	2026-10-29
28148e3	登记旧Git历史与APK核对	2026-10-29
670bda4	加入实机截图和使用反馈	2026-10-29
422d710	保存旧工程完整Git历史文件	2026-10-29

六 开发过程与记录追溯

旧安卓工程保留了真实Git开发历史。本次同时提供历史导出和完整Git bundle，可查看提交对象、源码变更及分支记录。

日期	提交	记录内容
2026-09-08	4520277	稳定控制流程与设备通信。
2026-09-12	65d52b5	实现安卓业务运行时及串行任务所有权。
2026-09-13	bbda240	适配Android 12可用的Java接口。
2026-09-13	76912ea	集成可取消的中英文离线语音反馈。
2026-09-15	b9eb817	加入中英文唤醒词。
2026-09-15	26d671b / 4e4bc98	修正英文唤醒标签及OWON发音。

可追溯的历史文件

仓库中的历史记录目录

旧工程实际提交记录.json和.csv保存完整提交哈希、作者时间、提交时间和提交说明；旧安卓工程_真实历史.bundle保存完整历史分支，已通过Git bundle校验。

开发记录与交付成果

历史分支末端为4e4bc985f4efe8e7cdb57296e388cfae11285986，属于旧安卓工程。当前安卓源码以源码快照和APK一致性记录为核验依据，分别呈现历史开发过程与当前交付状态。

七 领域语音方案评测记录

配对评测使用同一5620条四声线TTS语音，包含中文1967条、中英混合1967条、英文1686条，共9523次术语出现。对比原始SenseVoice与领域微调加固定词典CTC核验方案，统计同一批音频的首次输出。

指标	原始模型	微调与固定词典
术语正确数	8451 / 9523	9335 / 9523
术语正确率	88.743%	98.026%
中文CER	2.647%	3.570%
混合MER	7.541%	8.534%
英文WER	4.275%	3.226%

完整语音方案的专业术语正确率由88.743%提升至98.026%，提高9.283个百分点，对应多识别正确884次术语。领域微调与固定词典共同构成该结果的技术方案。

CER为字符错误率，WER为词错误率，MER为中文按字、英文按词统计的混合错误率，数值越低越好。完整逐条记录保留其余指标与错误结果，便于核对术语收益和通用转写表现。

数据与复核入口

配对结果与标准库复核脚本

文件	用途
ASR_5620_G0_G1_G2_逐条对比.csv	5620条按样本ID配对的转写与评分记录。
ASR_5620_G0_G1_G2_汇总.json	三组同口径汇总指标。
复核ASR汇总.py	从逐条数据重算汇总，不需要模型或示波器。
证据来源_SHA256.json	关联研究模型、预测、配置及源文件身份。

研究评测方案与当前端侧中英文4-gram配置分别记录；本页结果依据研究配对数据。实际使用体验、实机操作界面与代码实现分别见前述反馈、截图和仓库记录。